# Natuurkunde: energie en krachten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

## 1 Krachten om je heen

Een kracht zie je nooit zelf, alleen wat ze doet: iets in beweging brengen, afremmen of van vorm veranderen. Vraag je dus af wat er verandert, en wat dat veroorzaakt.

**1** Welke kracht speelt hier?

**a) de zwaartekracht · b) de wrijving · c) de opwaartse kracht · d) de magnetische kracht**

**2** Waarom kan je niet stappen op een spiegelgladde vloer? Gebruik het woord wrijving in je antwoord.

**Zonder wrijving tussen je schoen en de vloer kan je je niet afzetten: je voet glijdt gewoon weg.**

**3** Een kracht kan ook alleen de vorm van iets veranderen, zonder dat het beweegt.

**waar**

Denk aan een spons die je indrukt of een veer die je uitrekt: er beweegt niets vooruit, en toch werkt er een kracht.

**4** Je gaat met een weegschaal naar de maan. Wat verandert er aan je massa, en wat aan je gewicht?

**Je massa blijft gelijk, want dat is de hoeveelheid materie. Je gewicht wordt kleiner, want de maan trekt veel minder hard aan je dan de aarde.**

Massa is hoeveel materie er in je zit, gewicht is hoe hard een hemellichaam daaraan trekt. Een weegschaal meet eigenlijk het tweede.

## 2 Hefbomen en katrollen

Bij een hefboom draait alles om de afstand tot het steunpunt. Hoe verder je duwt of zit van het steunpunt, hoe minder kracht je nodig hebt, maar hoe verder je ook moet bewegen.

**5** Teken een wip met twee kinderen erop, en zet een pijltje bij het steunpunt.

**Het steunpunt is het punt in het midden waarrond de wip draait.**

**6** Twee kinderen zitten op een wip. De ene weegt veel meer dan de andere. Hoe krijgen ze de wip toch in evenwicht?

**Het zwaarste kind gaat dichter bij het steunpunt zitten, of het lichtste schuift verder naar achter.**

Kracht maal afstand tot het steunpunt moet links en rechts gelijk zijn. Het zwaarste kind heeft dus de kortste afstand nodig.

**7** Waarom duw je bij een hefboom het best zo ver mogelijk van het steunpunt?

**Hoe verder van het steunpunt, hoe groter het effect van je kracht. Je moet dan minder hard duwen, maar wel over een langere afstand.**

**8** Waarom rol je een zware ton liever langs een plank omhoog?

**je moet minder hard duwen, maar over een langere weg**

Dat is de regel achter elk hulpmiddel: je wint kracht en je verliest afstand. Werk besparen doet geen enkel hulpmiddel.

## 3 Soorten energie

Energie verdwijnt nooit en komt er nooit bij: ze verandert alleen van vorm. Vraag je bij elke oefening af welke vorm erin ging en welke eruit kwam.

**9** Welke energie zit hierin, of wat gebeurt ermee?

**a) bewegingsenergie · b) hoogte-energie · c) chemische energie · d) licht wordt elektriciteit**

**10** Je gsm wordt warm als je lang speelt. Waar komt die warmte vandaan?

**Een deel van de elektrische energie uit de batterij wordt omgezet in warmte in plaats van in nuttig werk. Energie verdwijnt niet, ze verandert van vorm.**

**11** Fossiel of hernieuwbaar?

**a) fossiel · b) hernieuwbaar · c) fossiel · d) hernieuwbaar**

Fossiel komt uit de grond en raakt op, hernieuwbaar komt telkens terug. Achter wind en water zit trouwens ook de zon.

**12** Noem twee dingen die jullie thuis kunnen doen om energie te besparen.

**Bijvoorbeeld: de verwarming een graad lager, lichten uit in een lege kamer, korter douchen, toestellen niet op stand-by laten, ledlampen gebruiken.**

## 4 Warmte en snelheid

Warmte gaat altijd van warm naar koud, nooit omgekeerd. Isoleren is dus geen warmte maken maar warmte tegenhouden.

**13** Waarom houdt een dikke winterjas je warm? Let op: de jas warmt zelf niets op.

**De jas houdt lucht vast tussen de vezels. Lucht geleidt warmte slecht, dus de warmte van je lichaam raakt er minder makkelijk door weg.**

De jas verwarmt niets: hij houdt de warmte binnen die jij zelf maakt. Daarom wordt een koude steen onder een jas ook niet warm.

**14** Je fietst 18 kilometer in 2 uur. Hoe snel ging je gemiddeld? Schrijf je berekening erbij.

**18 km : 2 u = 9 km per uur.**

Snelheid is afstand gedeeld door tijd. Schrijf die regel op voor je rekent, dan weet je meteen wat door wat moet.

**15** Warme lucht stijgt op en koude lucht zakt naar beneden.

**waar**